

StoRy 4 - La loi normale

L'histoire :

Continuons d'explorer la loi normale ainsi que sa fameuse courbe en cloche pour mieux la comprendre.

Vos tâches :

- a) Générez 100 nombres aléatoires suivant une loi normale de moyenne 0 et de variance 1, et stockez ces valeurs dans un vecteur "nombres".
- b) Faites un histogramme de ce vecteur.
- c) On veut vérifier que cet histogramme suit bien la courbe en cloche. Tentons de le vérifier. Pour cela, générez une séquence d'abscisses allant de -3.5 à 3.5 par pas de 0.1 .
- d) Déterminez les images des entrées du vecteur x par la densité de la normale. Stockez ces images dans un vecteur y .
- e) Tracez la courbe des (x, y) avec la commande "lines".
- f) On ne parvient pas à mettre les deux représentations sur le même graphe. Il y a en effet un problème d'échelle entre l'histogramme qui représente des effectifs et la fonction de densité qui a des valeurs plus petites que un. Dès lors, prenez l'histogramme des fréquences plutôt que des effectifs et recommencez.
- g) Les graphes ne se superposent pas si bien. Recommencez en partant dès le départ d'un échantillon de taille 1000 plutôt que 100.
- h) Recommencez pour un échantillon de taille 10 000, puis 100 000.
- i) Recommencez en modifiant le nombre de classes de l'histogramme suivant la taille de votre échantillon :

taille de l'échantillon	nclass
100	10
1000	20
10 000	40
100 000	80
1 000 000	160

- j) Pour le dernier échantillon, ajoutez le nom de la figure ainsi qu'un label à chacun des axes.

Dans cette stoRy vous avez appris :

- la génération de nombres aléatoires suivant une loi normale avec `rnorm`,
- la commande `hist()` pour générer un histogramme à partir de données, et à modifier les intervalles de l'histogramme,
- à "peaufiner" un `plot()` avec le titre et les labels d'axes personnalisés,
- à ajouter une "ligne" de points de coordonnées (x, y) avec `lines()`.

Auteur : Etienne Cuvelier, Laboratoire Quaresmi, ICHEC, Bruxelles, 2022